Gene ohne Reisepass: Gibt es nationale Gene?

Gene zeigen Verwandtschaft und wahrscheinliche Herkunftsregionen von Vorfahren. Staatsangehörigkeit, Sprache, Religion oder nationale Identität stehen nicht in der DNA.

> **Gene haben eine Familiengeschichte, aber keinen Reisepass.**
>
> Merksatz des Moduls

1 Vier Ebenen auseinanderhalten

🧬 Genetische Abstammung
Von welchen Vorfahren habe ich DNA geerbt?

📘 Staatsangehörigkeit
Zu welchem Staat gehöre ich rechtlich?

🤝 Nationale Identität
Welcher Gemeinschaft fühle ich mich zugehörig?

🗣️ Kultur
Welche Sprachen, Bräuche, Erinnerungen prägen mich?

Die Ebenen können zusammenhängen, keine lässt sich aber vollständig aus einer anderen ableiten.

2 Farbverlauf statt Länderblöcke

Forschungsbefund: fließender Verlauf



Falsche Vorstellung: nationale Blöcke



Gestrichelt: eine Staatsgrenze. Im Verlauf ändert sich an der Linie nichts Sichtbares.

50 % · 310 km
Die Hälfte der Personen ließ sich allein über DNA so genau verorten (Novembre u. a. 2008).

90 % · 700 km
Gene folgen der *Entfernung*, nicht dem Grenzverlauf.

3 Vielfalt liegt *innerhalb* von Gruppen



innerhalb einer Bevölkerung ≈ 85 %

zwischen Bevölkerungen ≈ 15 %

Lewontin 1972, bestätigt durch spätere Studien. Jenaer Erklärung 2019: nicht einmal ein einziges Basenpaar trennt vermeintliche „Rassen".

4 Europa: eine große Verwandtschaft

Ralph & Coop (2013) verglichen 2.257 Genome aus ganz Europa. Sie fanden 1,9 Mio. gemeinsam geerbte DNA-Abschnitte.

- Nachbarn teilen etwa 2–12 *genetische* Vorfahren der letzten 1.500 Jahre.
- Selbst Menschen von entgegengesetzten Enden Europas haben Millionen gemeinsamer *genealogischer* Vorfahren aus den letzten 1.000 Jahren.
- Vor 33 Generationen hätte jeder Mensch über 8 Mrd. Plätze im Stammbaum. Stammbäume überlappen sich.

Was DNA zeigen kann

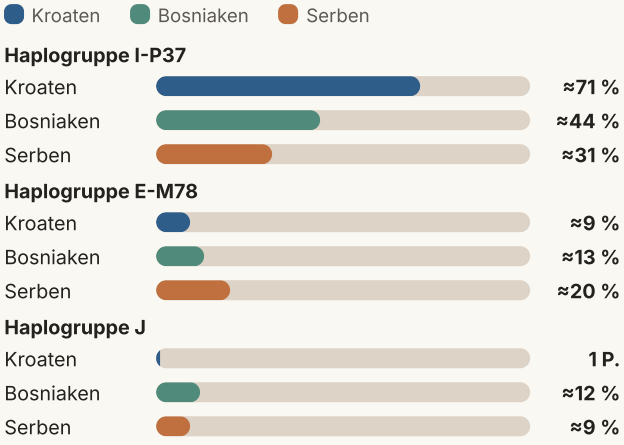
- biologische Verwandtschaft (Eltern, Cousinen, entfernte Linien)
- statistische Ähnlichkeit zu heutigen Referenzgruppen
- wahrscheinliche Herkunftsregionen einzelner Vorfahren
- Spuren historischer Wanderungen und Vermischungen

Was DNA nicht zeigen kann

- Staatsangehörigkeit und Pässe
- Muttersprache, Religion, Kultur
- nationale Identität und Zugehörigkeitsgefühl
- ob jemand „richtig" dazugehört – das ist eine politische und soziale Frage

5 Fallbeispiel Balkan

Väterliche Linien, Bosnien-Herzegowina (2005)



Alle Linien kommen in allen drei Gruppen vor. Unterschiede sind **Häufigkeiten**, keine Grenzen. Gemeinsamer, für den Balkan typischer Genpool.

Bevölkerungsgeschichte (Olalde u. a., Cell 2023)

- **Römerzeit** Zuwanderung aus Anatolien, wenig italische Abstammung
- **250–550** gemischte Verbände aus Mittel-/Nordeuropa und Steppe
- **ab 6./7. Jh.** slawische Migration: 30–60 % der Abstammung
- **19./20. Jh.** Nationen entstehen durch Religion, Sprache, Staaten, Kriege. Die DNA ändert sich dabei nicht.

6 DNA-Tests: Schätzung, kein Ausweis

- Tests vergleichen DNA mit **Referenzgruppen** heute lebender Menschen.
- Wo „Balkan" oder „Osteuropa" beginnt, legt das Unternehmen fest.
- Neue Referenzpanels ändern Prozentangaben, die DNA bleibt gleich (Updates 2025 bei mehreren Anbietern).
- Kein Test erkennt Pass, Sprache oder Selbstverständnis.

7 Gleiches Merkmal, verschiedene Gene

Milchverträglichkeit: Europa *C/T-13910*, Ostafrika u. a. *G/C-14010*. Entscheidend war die Viehhaltung, nicht die Nation (Tishkoff 2007).

Helle Haut: In Europa vor allem *SLC24A5/SLC45A2*, in Ostasien andere Varianten in *OCA2*. Ähnliches Aussehen heißt nicht enge Verwandtschaft.

Deutschland: Recht im Wandel

- **1913** Abstammungsprinzip
- **1935** NS-Rasseprinzip
- **2000** auch Geburtsortprinzip
- **2024** Mehrstaatigkeit erlaubt

Gedankenexperiment Mila

Mila aus Stuttgart hat einen deutschen und einen serbischen Pass, ihre Cousine Jelena aus Belgrad nur den serbischen. Wer ist „serbischer"? Diese Frage lässt sich mit DNA nicht beantworten. Pässe, Sprache und Gefühl stehen nicht in den Genen.

Die bessere Frage

~~„Welche Gene sind deutsch?"~~

„Warum begannen Menschen zu verschiedenen Zeiten, sich als Deutsche zu verstehen, und wer durfte dazugehören?"

Zu ungenau: „Herkunft hat überhaupt nichts mit Genen zu tun."

Fachlich genau: An der DNA lassen sich Verwandtschaft und geografische Abstammungsmuster statistisch untersuchen. Eine Nationalität lässt sich daraus nicht ablesen.

8 Prüfungsfragen

1. AFB I Beschreiben Sie den Befund von Novembre u. a. (2008).
2. AFB II Erklären Sie, warum DNA-Tests keine Nationalität feststellen können.
3. AFB II Erklären Sie den Balkan-Befund mit Andersons „vorgestellter Gemeinschaft".
4. AFB III Beurteilen Sie: „Wer keine deutschen Vorfahren hat, kann kein richtiger Deutscher sein."

Quellen: Novembre u. a.: Genes mirror geography within Europe, Nature 2008 · Ralph/Coop: The Geography of Recent Genetic Ancestry across Europe, PLOS Biology 2013 · Marjanović u. a., Annals of Human Genetics 2005 · Olalde u. a., Cell 2023 · Edge/Rosenberg u. a., Phil. Trans. R. Soc. B 2022 (Lewontin) · Jenaer Erklärung 2019 · Tishkoff u. a., Nature Genetics 2007 · Norton u. a., Mol. Biol. Evol. 2007 · bpb: Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 2024.